

A Packing of 97 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 97 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.647045. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.645703, obtained by deleting 1 of the 98 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 97 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.647045 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 97$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.645703, obtained by deleting 1 of the 98 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 97/96 = 1.709936$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N97.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 221 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

164704590516164547591029519472511637233279937420814456098460892175142042
3005783852448671535411914

denominator:

99999999999623833561446027023868310660779321434944624880250212323240082
799591621920888423164653

B Coordinates

97 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N97.txt`.

207178909414	580432415262	69342043392	167904674810	-75608575250	-144596896278	-322677744944	-56007163560
175507749485	101222887800	465563107782	-183387560276	-24386810929	210548685903	464036771522	429819104180
62259466710	-154442425397	-210590384312	93020990678	-210205517835	545990185916	-379067231257	-109646300187
259643767295	-388741058950	120504752191	-199078227272	358344471996	286976140171	-253740363026	434637381974
24456067779	-240829308089	252646392907	387593590190	216213543155	-143500010840	69028233245	-230224914539
-451041454747	264539958674	34663730672	341198864836	-431836087456	135717621933	-233476972669	72859630538
-82506423073	58401522765	258109312855	-75916609764	68736664919	-11047193770	243036211992	-270296003537
457347994180	209357694285	-407568776806	-472098488549	38562956859	160523831942	598812508518	49999555901
49040092697	301961078783	-266702550569	-132600091647	-238282863549	385226146205	365707709144	-398275574109
284446794447	186608101633	-2133019578	337966601513	-207176028202	-496107221375	-124665914834	123167177581
243885015798	21735180275	-168879286920	187718076167	215648398485	348901363364	35583958742	194780621371
-376236002365	373664858541	169492313837	50816309008	-6237385233	125096396007	-29774310303	-193730787315
388102398246	191200460203	-371294238449	75906661945	115690538464	-292373051171	-260455744920	139949197370
-230479021795	-305086299575	-10115605581	136051794108	-409869159298	-186887957507	-237475408558	295080060968
-31954462388	-21014671163	374147937367	-52445007511	-2868584889685	257135131196	180945923858	-303013412321
-180184259531	-283062364990	-118984310136	140507927772	213740293715	9024017351	-37406380573	254975710728
-63728618987	38980746817	-22013392510	290252100491	301942389532	263902773040	312024130622	6959454582
273763267754	-547163411189	-222670857020	-375722018862	625028961374	-305672693414	-173269672840	-114356943196
-142336499851	-118039361768	119177048610	-192726732017	222126832387	-198627222232	-359618254792	-682042730404
-769267396549	159122870439	-157324851381	-167545788580	-216896028617	-5662169947	-273693216803	-80398449835
-147894001430	-406313127842	-600565076498	351298651073	144001618443	190191586326	536598280327	-273674366358
-179909894918	-82650050707	160392257503	-83361444803	4889096552	-437206123865	115604542762	-53779493649
-214288332414	-515908931580	-423380044320	-617222220151	-551148065704	199361943245	124088986347	298319922264
-124310916044	-89533755240	-156495196017	385617933422	-366403734090	-22894888791	510040603784	58158649088
98230388147	-126764529262	205565900659	-414944541356	391457548713	303350918027	-29737959809	-385673602852
131592982703	-155005810587	-198121942090	-27626504933	61755107650	170706792872	124598828693	443183404149
362569994855	314889837615	-195335648027	276300706195	74234664659	359767040434	62892566326	385162696611
-86638668195	-376875137741	8957131608	-43954513504	-962455559	644706361303	31693488429	-175777373000
-724921601	444140250824	553646291893	198340281415	117715191884	-395999065820	-417525338840	135451462506
-366486875237	287446798766	-11571975216	432894771543	75270950477	-107208318643	-173342117669	1167551546464
-252229319237	56428038345	-44081088116	306958572697	-33849087079	-265600019083	58847150923	-432811287642
28527789200	25340745933	251272752024	5049163777005	288488564167	34338934198	127547367362	236722932366
64052162041	-178723224969	-206882316668	152981613004	268128871844	-88810412872	-421524611743	-173456147656
34552193726	31162082412	-29987909180	-308012292419	-303514523346	155688425141	-387822706634	-435008590817
-416616986755	108347062569	46963754133	104808605528	362645202999	146054250034	-94038889588	-379106994272
406302441887	151749218124	251141473136	-207629613808	-97380822568	10968759814	-75441706271	-363126720500
-131068101383	512220256385	-632089901989	22649801614	157741906861	417471525985	177372329732	51120173759
283972422558	-290280813597	388287017709	-17416927386	603837776986	-293238083874	468193786594	198165435895
-469598780949	-246545127299	293891275199	-142170518596	225026102237	466289911186	-575594028974	120722753891
322988323244	-372048797387	57334959029	-457981799591	290908175383	-205967675669	-300055189431	309900825459
415695302869	496687161097	-185126226006	-301250158553	101992220218	87643884249	-139554660144	229348339918
-335421034969	3800726469971	392368888929	-256357154637	-388421875068	-96692468161	210195990341	-177150675756
-314111354579	-284068590325	178879826068	379583025191	511940865994	-35157783114	141473749507	-212322855055
-132501370848	194176034230	-442229493416	138136830194	58161343159	15141177196	-238332711722	227177037004
156469806681	25793460464	-345024856686	54750858708	-127967983140	-26524918720	134987725831	-296317408903
42794270540	105209757290	34546792618	-49924837900	-5607196509	184195055599	65984615174	337952141448
-80526155186	45541743593	-299636030259	-310849991045	-48054513845	-651435391378	103249616993	462772773324
410287375751	304862301266	17227721232	45733865434	-124343477125	-47581561618	-8404078833	-60123333964
334120079846	-113175543659	-256904419434	335005960651	17924488492	-207809043903	-555716488309	-95415632144
186061766197	-480980768538	259749442336	483386734950	540020261211	-31566294503	301921597417	-361397469074
-154310227435	27860612787	275475442997	-370928726371	349551141060	162283806637	-55938709777	77032744334
-309040236956	18716082664	749898952098	388277368170	411329268473	160143907879	187959211807	-541420851223
97396316860	-48257563710	-118274851258	-159321342989	-102088987442	-404122550072	-132641104852	147362363662
382926507195	48346705506	-102996151630	162838684018	436023763848	65107437410	212880670607	24778747185
-384886653502	140073092205	81798097209	-481047913938	224024089218	-95411936639	113664940454	228045037376
-25065475692	154746805264	-131580287725	-285885184331	-257208836250	602360072256	-128298467632	-285141150691
120564908379	78357153826	58311916130	122278419456	-95919740945	182889694028	149733802033	-199036470444
366150247621	29187285762	-5024516933	86068094933	-36453343043	-191396431560	-189634984369	-295368178270
-104317441385	106373559546	-26865324522	-177616159375	187205937090	378088457345	632581947468	-12708219995
505069725840	74222051287	42215241735	264068703719	198588641626	-42101922156	-242269868812	-282021071092
-266074812628	349439477706	535586519530	-426928587306	121589664431	-386700231949	248516807054	376839429052
-178085771123	638673741240	-85399260789	-201712058085	-5449031548	-163184282645	-97319841401	-112633655412
410947107586	477005857601	114402981415	-4485723957	-268450141998	118815308258	71795483216	-213485791049
-57616101014	-410448073535	59095106273	40335053598	309138824481	-462680561447	-100743821684	-41684005120
-76343223740	-44220755684	140892965569	467277286112	-115881007656	113723589153	787964690819	-87911649322
-463820105248	457629074281	362599954696	-182608617077	363112047325	130486567459	72573939497	462679064992
327145786013	134683157048	-608316088481	-296106169753	-202950894378	-441628254595	149601499046	-196259588316

61781216118 100801793332 -87025585845 -348900054358 -199013941831 -202281710252 119823209860 -319036203877
-264276754596 -84570974678 -490205727191 258435324587 -472782503965 44984880897 -36233638243 534330488294
-307777014176 592361286979 -59484373294 -25042672466 -357225722139 -482580007400 124112239089 -301236692837
189178659213 299833497965 96455775782 87262794834 164477593463 -174834761753 422066333482 -209866606000
45379844642 5710270794 -663240374446 51462268208 -255687252389 36794502446 97186716045 359918931659
281803472899 314046140168 -56885777617 36772462805 -167353955403 157082985414 65385832543 114302693218
161489433283 -346761793538 -326102207407 9169455054 -210402968194 381915338245 690532666006 -112939737761
-173431522002 -180547958511 350048297861 -77584699161 -341632217964 -97971376537
348180065028 -94663086816 -143167719869 448189667998 315305123803 380303499853
-135953111351 -711373968936 -256659638296 -189749592589 -40048830501 -168376729882
252347389026 15674734284 2610922261 -475808847772 -217411214431 -20982879368
400992488368 149439005616 -7226484363 84171333554 -277252473081 5600740717
-50821767127 103612132777 80227517961 -519764682636 -183394287252 116259546988
424450168978 -145128889275 -218024786010 153330455208 -334321270771 -4206229984
-74522952279 206656075861 -468874505967 -372026496490 -254639117593 465490433338
38938008471 4827327711 153040214325 -243255032647 208077784494 550334130757
285448239739 -369266718749 118887677205 -39947729658 219651399140 -614282677
47848611862 -7494182156 -264807594624 -505762874 122539442196 -135151065182
-1026256665 -386323762858 -421850112750 -86358482016 237495175536 -98080853868
-141101712267 391876646263 17313533323 396586267111 254592044648 -265161377144
-369408493372 3096666048 -252706060222 210187388747 39795098496 144731422381
-361273069428 -387262819781 557185763183 -169589711732 603596608058 292943327313
-376685209089 -557733164084 -568623552227 95718943127 336098850396 -23885975976
-262341925857 281957264070 -58138151282 77162984068 -78935244827 511192904886
335467998158 -16879100327 -20306566048 260640714294 -166342047888 -331001427615
262863245261 -173611994249 -185988859532 262566423827 269218692583 80553006543
-405112471847 215642633355 -119903014926 -81917833181 272594106371 -321056403126
-263091564195 199282497396 -420949940876 213645432985 181578773391 -296417282810
-222631331013 183687812133 -525305467633 -141075223604 78294373428 -35364071534
-149618649380 -79083187476 -55772200582 422826432822 66723836343 -274027391420
124393552202 1315989167 -7004820023 -229390554958 -52945330162 -205974034162
511416825986 -84584037399 -33397441874 -23200858938 144781994709 283238486864
399971124040 341864930172 -108186463063 -98458764666 -369152083344 -33784022661
75467825808 -104582937500 96022188639 -33888310450 -11235452650 425703120057
-11369006063 -312612949732 -43669746679 493254432861 -249210394402 134042005615
-210067416909 -136703146556 -348834528394 -432449511225 -172878527758 151074601270
-88014078570 -243806928258 374956815494 36971314727 659566374129 169997993668
418663459080 172514575907 -847815666104 81793380974 -186001386150 60386690036
-160144499663 -485276776091 256491030857 -315602750835 399382554597 141937722566
368346038443 -558327389435 154433347379 508533974264 -174708129497 -149539028078
1419400459 183443089436 -240617870588 -128996062160 54067258886 352884783947
-424939307263 1744011650507 -237944787112 152811279273 -101003665308 307223261154
-28385433930 206725690300 -306270957559 493756373868 29315173238 -38877443077
-52831488108 73435540009 -22358361529 298184573188 160152391091 -288552402301
-177592097155 -187288515846 -172324245293 -3201892160734 301512348918 -463704748088
-89120101196 -388200373350 339176818040 281005000197 346616438609 203307635211
31050944957 18200779466 -272886694171 221000149601 273576721476 -217263214509
29758231163 -235466718765 -7349912809 138976680469 145662351958 -158208537906
310885206541 379166284202 -505071100683 41134598556 -9466177752 481684115819
-268024603949 -70176343273 -341226871521 440617444206 105029368713 -470323137924
260961719541 15893477791 -246442409476 28283407553 651351478565 -177723691143
-116687681340 -451924504170 98778656284 414912428051 62722108912 -158740654780
-595319060484 281267105263 -311437201398 227451161647 261293754655 432754275416
341696300170 136480193807 247078278573 560136347183 -119175588908
-125004539237 385001310993 177427409484 -120147395988 364429603459 350441759556
130515271846 176508738120 -101871388584 15222713398 -145419156493 -179900375234
-452374941442 321154876577 -372584918093 18002647488 365421870130 483251364298
233870973272 -138835372932 -190190450653 -589651982569 -137316523081 239807542444
345259709603 511935097850 -98558376567 -270490958659 65413964972 47250840224
202449681067 284918626966 244883052029 120309521291 245891339526 -335596157960
260961719541 15893477791 141671275909 -173835182789 -108037593450 371030583821
-116687681340 -451924504170 -168473858653 162356390871 -32624393936 435564896023
-595319060484 281267105263 -26634970427 -152701848583 -162786561687 -12577141511
341696300170 136480193807 6912431682 -69208065224 130346270472 -70177275327
-125004539237 385001310993 -237516892810 271400634261 48431367316 -269905804914
130515271846 176508738120 261372718384 -5219801815 -583070258891 348259959968
-452374941442 321154876577 164851352246 433713984779 -567379015225 -320768853802
233870973272 -138835372932 728024658194 -218170758518 124309362658 -97707740250
345259709603 511935097850 255148595805 370116927779 -219434754834 -100055352861
202449681067 284918626966 -312902677179 211723079510 45096027225 -58021567458
260961719541 15893477791 248694752329 -240966146299 365421870130 483251364298
-262806769956 -17390180202 10153195402 -548400598093 -13788784078 37797502344
69943487945 147083063468 -196539433602 -337062368376 130517762190 95382393084
74459658065 60446806590 356811886730 -108253417220 130953788563 159814179753
352899319566 -117148780772 -43216267314 -211883131661 -89200387249 500157154354
-328250581904 -68175354947 -749523208139 -172738482605 227197701875 -316889320581
-90053760712 203158069773 -149006155705 -309379728456 523796216117 -186149189479
-585171018074 -7788457266 15954076894 -6365264052 154934621347 83072929842
-138174269784 245679176796 176747726005 207482750405 118609559689 -104728865861
27606807412 90742683866 319433838586 -338845840957 6913295148 -523405557635
-305076688563 673530101007 -274962163577 10714767392 -364465416538 -268508509480
174202282875 -498396404324 -79230916022 -152880305110 -84048913851 -246158939722
145832624873 1223417130576 -22067741467 440319688516 643945679611 336870907748
151095890079 -358707662213 -316395194888 -37577551117 -171049279210 -7999234388
-202482999235 2661305608 -317931889832 -229089124146 331091579377 -676196755628
632240667537 121034086934 -21423935339 -151388146470 -57981982621 344150952316
306640526818 242839515919 -9416299722 -121748337138 -2771724082 95218583924
-19243223591 237096669540 -131278342010 345966885406 -136908219325 33795067177
112270786703 -571809934656 211262044370 -128357407784 -448055944537 -272685385756
324166731311 57912029281 326496437084 108192329874 251171716069 227057704761
176747726005 207482750405 -335856981989 99625858200 -354325234178 -384577862089
273403876931 24662368899 171312891135 -751152173775 179290797937 81402900736
-288846101717 269428954439 -38963180206 -73864220769 54664310377 -29437381052
-288651680881 177624475190 -139147323429 673565479715 -390925610468 37565479715
-90182332142 -254486323202 197075525000 -148878648434 289148105612 -133561851818
-288846101717 269428954439 -183004267782 4540308120702 40670690004 73382923088
-33775130993 -471128344874 -7352714369 187360629433 -174213990365 328890183684
62576535712 193229737565 -24657233296 218805424410 -184622650439 -352278833353
-378797502287 9613739387 -106883083328 -587829828161 -34578943405 -124244282040
96768919651 -33059187778 105059488647 281330464668 210647692378 -524846167671
198097595178 647820939663 137152213735 325453025732

46087120926 513183691438
572349211404 15281482209
-399879471735 391631369249
-323593396787 -24665862740
-197599278625 -303485099453
221788607379 200968350612
-403663211641 294882744850
104309459570 -74835106697
-12833508391 -156786926643
199091861912 -110047762692
-34335995780 -327941093271
-87460371600 -80971707892
308197048075 454514468924
-173305034953 90244124933
-402536655721 427918573635
299116735205 205273653274
-293078023179 295314171528
315516729507 213853204386
117849486373 -115169287773
60098472410 528170070941
-159545930528 -202032310246
214626086704 107622186588
37070883964 270089811
310137787286 175813017285
-540995392256 172416678945
-231857605574 -477907718400
601038417929 179271354188
-344932762210 434411222442
73141406339 608248390507
176567720262 -138317042079
215793117710 66397687256
239390889996 -207671195398
63332154593 160048899291
-198882341171 36566274964
-236526994265 -113549958053
245584275022 120412314162
-410705911966 -196989073200
131970314478 -317018543591
-186608573383 -12842212315
164252838646 -430014094000
201944792473 259948308057
177373396275 -23993909222
341437911509 -109890623487
-245439952482 370529873578
-249320830369 141993604524
-200692444297 -327216362152
342949091840 52030848041
639263828711 28837137666
-244767250306 102666375370
174375042161 274138048647
-31303970324 -615471536816
-62841942507 -47978370705
-220507826583 51068005887
-289794155230 -315471877736
-179578673718 423431269357
552374832591 -17389215352
183812301980 484228046954
173429433535 -319308494087
255759890430 -1257003651
226956218358 286050305847
67681289548 362338669367
-235579120187 52324231093
102546816425 166084014755
526556216174 -103169479896
28733132691 321382980563
56675441136 398128870453
47702929338 17223157292
275736785101 -147546774492
49727584445 -145708428562
-92093634615 163122121513
-504917711226 18906964881
328891552780 12157355680
-339829338493 -682717485891
17197283455 318275968071
-378445355212 386028991373
-10220604668 199414282073
-466873491713 85180510264
-249961791756 87399957698
-160730302751 -84645920419
139522744251 -279237674153
-434072854708 285656102761
26439590665 -201408260794
245935591215 -280114457986
-338542026748 40665912967
369655839289 -13603383266
431267311473 437166939446
146510417583 164233654675
-314570566180 -377287860636
371730279634 -163982372250
-54288441546 330803570184
79362124776 444205679872
-27825837226 -302653523174
-217673809850 -58287416943
42222985578 16602896251
-290716715820 18817221268
138155513137 465858774314
410753262536 97485285221
241845709509 -286582770546
174067007982 -678029788784
-176376751646 115582960353
-213744996615 -31491338758
-535525787021 -4435288804

-216633580298 -257474320460
56609286541 235989035721
-316621508108 -200852137424
-170000938848 10188931961
-14098769256 -322174446883
-261440540916 162158278607
383252036099 -43236456445
-89706340572 280253991321
443511300378 -326750843411
-18886491777 -331211941823
-508802267789 -402733286131
-404624821865 197956578280
-59371647607 -493405720653
154797452269 -14035694540
14966892546 295899742204
-143701124622 -254641140514
310871318334 160924552445
-522870254125 -100337501593
-122152135063 -53634053898
-319105925064 350406624569
-264182631872 432862856163
-237007250400 -430767783383
346925022696 -200941713985
9403870934 -92050430700
-310404892765 -528616223400
-64204938061 94011483219
-381044519286 -246683041495
-22821966582 -50762079843
128493787637 91213443201
24645977635 -156296790750
97426474536 -281712653237
165838590797 36624530031
347608756219 266534817671
-322374528453 177760375644
-137405133912 306647433439
-29757935708 -512082493341
356528390767 -103475814761
-528835521919 -113408546393
-411051644480 44237724550
239856207057 296872955106
-260941984873 -351829192744
-196487361946 -226677119557
-215185172797 -292613092954
-249761259576 -37982028646
-150921151202 -7163769367
-309017807378 210320022316
-407017318566 -866157144293
177177331398 -104764785811
-120712555984 21986260418
414443398212 83190723429
-261102797207 -439511708022
-53902311248 -543590291079
228335195936 -437713485192
477316796923 -325653077246
-195990718796 -231023168972
-502578531764 50964118637
-316801262207 -41034920697
4967891605 368845310966
-150391169376 305115743369
434451814 -407466457003
157148481715 610544016459
-124827889400 -204664982909
483949584645 2009890175
411753135572 -259356046361
-231500227840 122242323976
292079521786 11889270231
-55396302694 190199337637
-3952208290 -224250438513
310000254619 423303994196
17282285687 -15563626917
-59973048730 -387797278781
-459470025153 408561054741
-134962061151 -431527743872
363877175278 87820605339
86667069600 102929884787
-443613865834 -16190193139
-405870936015 -149267207630
229588705486 -260551303360
337473704734 -263372661215
-73590742473 -254314333790
-101218177418 44882105409
365645777105 -466904690594
18472375526 -254656422031
-309226701339 -162379759918
-419694608161 43635630625
138175411081 491302026091
-128736563285 232241163304
-362275711368 -341641312617
169243445270 -6850285477
-393815405607 250631369877
-465350689403 -173631839543
62573294109 -29359295407
113323712978 301626420632
-327110389 -53188596260
-100025228329 -156138668241
-85825358872 -226860559460
-194038902806 -420431037092
463816855750 -380631421067
274415548956 -114173615000
-314798088864 -490121656641
363136470754 52001426780
171092360690 409643357280

-460160801123 101325404097
-288315958334 404749363641
302909364389 27725298508
87642014442 32545080131
474030918887 217555657854
64981087561 -120712579832
-691200498281 35871116380
-134418377206 329213724103
69364391098 -360103259653
161424944891 -68490178854
22807074984 -184532493464
58222547511 233006680645
-43667691844 182189617223
361170180490 49184727991
-209818716153 -562726040369
-156921758734 306647433439
198663432344 -399267504389
-416154010695 -29052557034
-258124974005 15365182964
-297966072910 -338398384512
179096858043 -335117226643
-386258507032 -60326453890
253417059707 225067888476
-133624122286 -204197779928
-17162660160 470981581579
-383653401240 -76218410018
-63281637323 -86818953999
41901307121 -473862507002
-447137108681 36290136073
160386892689 -463764988197
51042593119 -410407080197
68514599356 89597656380
-165776605387 -419051147600
-7611093481 -49350861138
335129895748 -192811853767
82972115861 537782396906
28971106739 191641662641
-209139051825 83887109322
-452112480338 201755221317
-598347550 236645353254
-327891527506 49690199375
-125447456915 -375616038391
-94857873017 187313396729
196149028996 140170999327
198616423938 389114914054
266236435068 426328273590
-323659953190 227863128518
-392879453553 -302940943903
-421007546482 23406483622
320457364208 -136161547848
73624864646 200143193869
238933354670 -120049570983
436189271602 -368384859591
114946394280 50928334899
164577193776 177244466130
-138114998521 510115014421
-111506623149 -99325159786
245998336129 80254670213
75855126706 250064176479
-629694861124 220175474386
297040906693 -507680502758
-418857280895 -663695074797
108626092196 -146517809829
-41789891200 -100421802359
40251668180 240271969704
-41437132542 42962740016
-218896538403 -153116482959
217249543952 -241351715793
386148205621 -40373158926
-17646466880 -2456877448
279766261926 487158276007
-1411998824 28320237966
-207488684695 9594289297
522797356680 70511420980
-54979745608 220238469085
32015137009 -149932499343
279218977114 418407892694
88269476045 392870485708
-377784026540 11889610131
35316402513 283998608693
-487876311113 481507204390
365123604709 -209193570254
-311126427735 182858426299
40442541785 270958406578
-390782555009 99991478735
-256109948192 -429298901923
-271213028474 534411994045
-256004109815 -274415373630
-301779786676 50987564693
-238889749571 -385754512152
374072530444 -165476462633
-55368967206 212477569901
-187038294895 188498236242
341200959955 -43715384591
-345599486623 -276713652443
-134197058168 -104097588442
178113769702 490848927890
-692916543833 191255189212
74341269769 5441504485
520770170124 -54628747032
85751712623 141683511024
-53321290796 -77331172996

50094663551 32336043776
-86498612115 232812587585
-146473531004 -338153801177
-258764836053 -121487852971
284032944429 -220518825360
-64254593257 -670522984254
-245313149984 112946592071
53780695583 141851453873
-214580280420 110793026158
-228361826660 128716887466
-56976622045 262498557354
76216932762 -192997817534
371576789821 355834066566
-454034263818 205179233971
468018540975 128423530361
55040970943 72430796984
240351264591 -172474718772
-45357746079 -74555301168
9521310544 778693267206
-40030007680 -244798318899
127266921863 147972310154
-188767611072 -21078793956
129011333806 241916469729
139714814291 113214043765
708046837330 -235451563979
-365438862113 -348206265291
-152280554539 435039596269
357031333542 417259486971
-33121338140 54848214847
-17354148958 -143127291469
-340793697730 402896838440
-85605383960 271743295179
644074454212 364766202005
-277414735069 249886319317
492353231609 101001407989
-85726942921 649966179778
15972086147 -55151029830
23189384239 153157037929
-254166205307 -119236521562
-300624547306 465005805630
160785562057 119511681897
-198454650546 104226407850
-151306476736 121111308782
-102620714724 239806191906
-63395654877 132580511559
31392623593 -129946874752
582357258384 2098810001
291606878570 157901773445
67262764349 454085991550
102570310289 -353972442585
322403718592 -77342166226
-202298719498 -146360977742
251390779399 -523620560641
-167738743182 429483662141
127470684874 -107724816884
-461720482498 -189838762863
217820757590 277986100104
216129603804 125411876972
-65844817650 7542787828
-548156799950 356612607927
2296795362 -90974904171
-112592123245 -337411874608
81685057159 174092750566
-79118985576 386452754976
683733869682 447362033414
135331586760 -205475496320
17096408563 -171720172235
128828824057 186568496122
-34602039739 38363950405
-7153510150 257734214005
199311886363 -443230661985
-130871484087 -460563337461
-140058521825 471696548828
222236534346 -47225835374
-274934982224 358209514003
69243652432 -136915819380
362697195489 -2368084294
241595206522 -36104595930
145901537782 14210777087
-27560708676 -594929086922
-64212139987 -129935843739
-11746706385 195913514633
38364491668 -54097577492
735113032753 -4949555583
5038088023 -2287070246621
-505257110041 106458475182
97631995548 84968614150
-188025285329 493005109838
-466793002472 315459117678
-69109683132 307042115815
-307753465028 -102887668318
-432515652483 -156442064818
-93177464761 -219086412416
-265487824999 -326778958042
227606126323 506242710230
181563410393 105874637490
177242403815 -186904499170
-58903853481 121116281285
61048535869 -176445337355
-427896619247 305694828626
36329658071 220357523343
48271467375 11188665459

-466283104087	65025839166	16865274733	87021429855	-29802720392	-148093355219	-86764611459	-620120016807
-181476059050	122315547231	209745815027	18912889296	341488424614	188408542264	-23556245035	232539101131
-246531816808	-153845697136	244331489260	-133310471585	-313114961490	390824009472	-370909448432	192673815337
-47388988502	40815451594	-128185881190	408754691207	211814471468	-31528839318	-45879568753	89726056617
-27946480651	-626766304584	-46294281536	-335711296414	-500299480429	-495466803857	-164474370838	76272968394
-102381018387	94542241976	-669362710923	-144349860255	-29657822964	255421184057	-68869652168	213310610140
7654373253	592346531750	-294762020635	113423541646	222977002825	-411657829644	369069657498	193756403857
592195017708	122037797696	-32194889185	-397337666843	187538010162	-436458315371	89146121770	22869679172
162304886347	157679456865	72291526107	124708108427	470765809384	-133054556990	-11001218320	-197625728279
241219933403	193080971903	163936871545	-607960861203	-65879870880	-173475873275	-434855405569	-398082661904
-136370643576	-30669245397	120514717627	86093485530	-183325248589	-118507754163	-185962341002	-226318235184
-652967673826	550834452490	-125030463024	-327289584319	-745860226094	-495853538563	-33356355509	-428763198473
-181396685009	-13309551562	352090204307	-15174714581	-16188915652	123110337828	123151103632	265071336650
-15014646444	-220103671189	-273184008631	-4448935454	-86090654681	-97537683357	-190152686565	572564303747
-157475300	333016767468	353418948638	104487780572	-135902718410	19936563775	736461313516	-268104007054
58663532424	420871178039	-491940423218	-52413930456	75233178317	143926557353	57686758831	-3110342712
-162770613460	62499264281	194767136413	-244159270426	231675642612	93361130462	44545082819	-532798808020
-66787594627	-148938473074	-33442943517	-276142845724	-273453727117	310978535191	-20156270373	-44417097051
379541079248	234726451162	-430456982967	-214267211519	-165957067661	93714562792	278878892321	41654325354
-92046299668	-282869703634	152812772467	426972613425	331237601924	-573648057325	154687875423	638248846930
-500455685160	-436104555415	198733705146	-372060761721	219106295087	-398170241532	-468246377889	-202253150931
263505919764	270071278884	-185870223288	27535556433	-245403233747	249782349704	178297855867	-239208768701
42330713603	-232425042705	-421817875174	292948082155	-207419067347	227764234154	220768952693	-249765232553
-629561778417	-49797331593	155391914589	489187475385	192461558623	-343413093082	-144563425683	149953330196
-468253572563	327273828441	-448558193802	-66054618746	636781748485	127409053081	182143850132	-67480193181
85720819295	-18297861725	150050452657	-133288690652	357106619952	-157212958792	679955869478	-17334372742
-303985571801	65834868592	95755394537	236245580312	59668421331	-363846407267	-184059313064	135825437910
-194426806196	206729079253	35895890266	-125913418883	-372914649802	29932163372	-102447351307	300732429933
-71260364068	-54939623135	81212178798	-255797387803	100420334188	240456610355	187977970918	91199959282
-77669840383	627750120914	-60045294930	65624047907	226217364154	85596757535	332480702457	341079605570
-114900937192	112767745008	-93545874559	398200528355	343772177873	347425338155	-320431135184	-456084765116
97412135189	275481911326	-21376072293	-382159924210	84837199112	-635416678534	-138105165406	-152601082618
358063110827	465813245569	-114229036825	-125975629808	-16532221246	-9452751573	359893154448	-178007545990
116597795031	-115623582920	51526712292	-104606854801	16663795566	-248380624942	-186359451161	-26749621529
202553768067	142358513929	573028978994	273273222521	238972577460	67635647119	161114781062	-46348063162
118134190647	362186645183	-285108035249	-345772288050	-473356230852	194610110772	-159457627599	-220753710975
-515928696795	-171004875652	-47401154755	-213046286858	-318393965222	13167438233	-246207029057	545755602621
26341649315	-220171471994	-432290664683	240765260381	50038301679	-76262796617	243869277020	60895303543
161973613068	302439791419	362696340186	-500175496912	67246084929	179110745678	-409922897585	178737372310
-132486612569	-457268134945	50393060460	-166845549276	-74634921181	308157962570	-317050432427	-4317211702
630903151203	-170326827326	481694006630	152422221455	276023571290	62224615885	-106183714071	485070609247
-147793691239	65897701121	357778568497	151166618043	325284460935	-10692021173	390060165646	-16282764200
42583331018	401146414350	-224739338192	53078628570	-154248810775	-129950719451		
-176285625828	460386931698	-17667431187	-194018312611	-269433893895	260672922618		
-370543330531	236884009458	-55469262109	-192697775065	427770908361	514320199844		